

PROVA PRÁTICA — JavaScript (Fetch + DOM)

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para gerenciamento de **alunos de uma turma**, consumindo uma API fake com JSON Server e manipulando o DOM com JavaScript puro.

Contexto

Você foi contratado para criar um sistema simples de controle de alunos de uma turma.

Cada aluno possui:

- id
- nome
- idade
- curso
- ativo (true/false)

Requisitos do Sistema

A aplicação deve permitir:

- Listar alunos
- Cadastrar novo aluno
- Editar aluno
- Excluir aluno
- Ativar/Desativar aluno

Configuração da API

1. Instalar JSON Server (caso ainda não tenha)

```
npm install -g json-server
```

2. Criar arquivo db.json

```
{
  "alunos": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "João Silva",
      "idade": 20,
      "curso": "Informática",
      "ativo": true
    },
    {
      "id": 2,
      "nome": "Maria Souza",
      "idade": 22,
      "curso": "Administração",
      "ativo": false
    }
  ]
}
```

3. Rodar API

```
json-server --watch db.json --port 3000
```

Endpoint:

<http://localhost:3000/alunos>

Código Base

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Controle de Alunos</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Alunos</h1>
    <button id="btnNovo">Novo Aluno</button>
  </header>

  <main>
    <div id="listaAlunos" class="grid"></div>
  </main>

  <div id="modal" class="modal hidden">
    <div class="modal-content">
      <h2 id="modalTitulo">Aluno</h2>

      <input type="text" id="nome" placeholder="Nome">
      <input type="number" id="idade" placeholder="Idade">
      <input type="text" id="curso" placeholder="Curso">

      <div class="acoes">
        <button id="salvar">Salvar</button>
        <button id="cancelar">Cancelar</button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Style.css

```
body{

  font-family: Arial;

  margin: 0;

  background: #f4f4f4;

}
```

```
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  padding: 16px;  
  background: #444;  
  color: white;  
}
```

```
button {  
  padding: 8px;  
  border: none;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.grid {  
  display: grid;  
  gap: 12px;  
  padding: 16px;  
}
```

```
.card {  
  background: white;  
  padding: 12px;  
  border-radius: 8px;  
}
```

```
.inativo {
```

```
    opacity: 0.5;
}
```

```
.acoes {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin-top: 10px;
}
```

```
.modal {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(0,0,0,0.5);
```

```

    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
```

```
.hidden {
    display: none;
}
```

```
.modal-content {
    background: white;
```

```
padding: 20px;
width: 300px;
}

.modal-content input {
width: 100%;
margin-bottom: 8px;
padding: 6px;
}
```

script.js (PARCIAL)

```
const lista = document.getElementById("listaAlunos");
const modal = document.getElementById("modal");

const nomeInput = document.getElementById("nome");
const idadeInput = document.getElementById("idade");
const cursoInput = document.getElementById("curso");

const btnNovo = document.getElementById("btnNovo");
const btnCancelar = document.getElementById("cancelar");
const btnSalvar = document.getElementById("salvar");

let alunoEditando = null;

function abrirModal(aluno = null) {
  modal.classList.remove("hidden");

  if (aluno) {
    nomeInput.value = aluno.nome;
    idadeInput.value = aluno.idade;
    cursoInput.value = aluno.curso;
    alunoEditando = aluno;
  } else {
    nomeInput.value = "";
    idadeInput.value = "";
    cursoInput.value = "";
    alunoEditando = null;
  }
}
```

```
}  
}
```

```
function fecharModal() {  
  modal.classList.add("hidden");  
}
```

```
btnNovo.addEventListener("click", () => abrirModal());  
btnCancelar.addEventListener("click", fecharModal);
```

```
// implementar:  
// carregarAlunos()  
// criarAluno()  
// editarAluno()  
// excluirAluno()  
// alternarStatus()
```

Tarefas Obrigatórias

1. Listar alunos

- Buscar da API
- Renderizar em cards
- Exibir nome, idade e curso

2. Criar aluno

- Abrir modal
- Enviar POST
- Atualizar lista

3. Editar aluno

- Preencher modal
- Atualizar via PUT

4. Excluir aluno

- Remover da API (DELETE)

5. Ativar/Desativar aluno

- Botão/checkbox no card
- Alternar campo ativo
- Atualizar via PATCH

6. Manipulação do DOM

- Criar elementos dinamicamente
- Eventos funcionando corretamente

7. Documentação do Projeto

Elabore uma documentação simples sobre o sistema desenvolvido nesta prova.

Sua resposta deve conter:

- Quais funcionalidades foram implementadas
- Como o JavaScript foi organizado
- Como o DOM foi manipulado para atualizar a interface
- Relate pelo menos **2 dificuldades reais** que você enfrentou durante o desenvolvimento
- Para cada desafio citado, explique o que você fez para resolver
- Cite pelo menos **2 melhorias** que poderiam ser implementadas no sistema